



臺北市文山區實踐國民小學 112 學年度第一學期四年級自然科期中定期評量試卷

四年_____班 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、是非題：(每題 2 分，共 20 分)

1. (**0**) 透過觀察，我們可以發現在一天當中，旗杆的影子會受到太陽移動的影響，從西邊逐漸移到東邊。
2. (**X**) 當我們用拳頭數測量月亮的高度角時，要先將右手握拳舉到和眼睛相同的高度，而此時高度角大約是 10 度。
3. (**X**) 只要是在天氣晴朗的夜晚，抬頭一定可以看到月亮。
4. (**0**) 月相變化具有一定的規律，由缺到圓再由圓到缺的週期大約是 29 或 30 天。
5. (**X**) 小琪每天都會晨跑，在她跑步時，不可能同時在天空中看到太陽和月亮。
6. (**0**) 臺灣的水域環境可依據形成方式分為天然水域和人工水域。
7. (**X**) 柯南在查詢水生生物的資料時發現：「水韭是只能生長在淡水湖泊的水生植物。」由以上訊息推測，水韭在海洋中也能生存。
8. (**0**) 小新的水域調查紀錄表中有記錄到水筆仔和彈塗魚，由此可知小新可能是在河口溼地進行調查活動。。
9. (**X**) 水生動物是生活在水中，所以牠們不需要氧氣。
10. (**0**) 未經處理的工廠廢水，如果排入河川也會造成海洋汙染。

二、選擇題：(每題 2 分，共 20 分)

1. (**4**) 一天當中的哪一個時刻，月亮的高度角最大？
①凌晨 2 點 ②中午 12 點
③晚上 12 點 ④沒有固定時間。
2. (**4**) 如果我們連續三個星期在週三晚上八點觀測月亮，可以發現有什麼不同的地方？
①方位 ②形狀 ③高度角 ④以上皆不同。
3. (**4**) 即使天候狀況良好，我們在下列哪一個節日也幾乎無法看到月亮？
①元宵節 ②聖誕節 ③中秋節 ④除夕。
4. (**1**) 如果我們在端午節（農曆五月五日）的晚上觀測月亮，看到的月相會是下列哪一個？
①上弦月 ②盈凸月 ③朔 ④望。
5. (**3**) 小翰利用高度角觀測器測量到當時月亮的高度角是 65° ，當他向前走 15 步後再測量一次，此時月亮的高度角應該是幾度？
① 15° ② 50° ③ 65° ④ 80° 。
6. (**2**) 下列水域環境中，哪一種符合以下條件：「天然形成、水流湍急、有溪蟹、鯽魚穿梭游動」？
①海洋 ②河流 ③湖泊 ④水田。

7. (**3**) 下列哪一種水生植物的根沒有生長在土壤裡面？
①蓮 ②睡蓮 ③大萍 ④水蘊草。
8. (**1**) 下列關於水質的描述，哪一種比較適合水生生物生存？
①水色透明清澈。 ②水發出臭味。
③水色混濁、冒泡。 ④水中浮著垃圾。
9. (**4**) 水生動物為了生活在水中而發展出不同的構造，下列哪一種不是因此而有的特徵？
①蹼 ②鰭 ③鰓 ④眼睛。
10. (**2**) 在溪邊活動時，下列哪一種是愛護水域環境的行為？
①將捕捉到的小魚帶回家飼養。
②在溪邊戲水完後，隨手將垃圾帶走。
③野餐後的碗盤，塗抹清潔劑後直接用溪水沖洗。
④烤肉活動結束後，將垃圾直接留在溪旁等它自然分解。

三、勾選題：(每格 1 分，共 16 分)

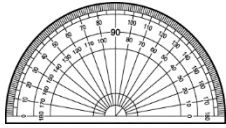
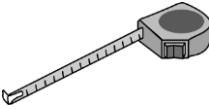
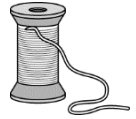
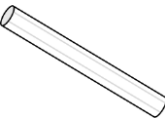
(一) 下列哪些時間在天空中比較容易看見月亮？請打 $\checkmark$ 。

- (**V**) 1. 太陽初升的早晨。
() 2. 陽光刺眼的中午。
(**V**) 3. 夕陽西下的傍晚。
(**V**) 4. 天氣晴朗的夜晚。
() 5. 烏雲密布的半夜。

(二) 水生植物的生長方式各有不同，下列哪些敘述正確？請打 $\checkmark$ 。

- () 1. 蓮的葉柄柔軟，會隨水位變化，保持葉子平貼在水面上。
(**V**) 2. 水蘊草柔軟的身體會隨水流擺動，不易折斷。
() 3. 圓心萍是挺水性水生植物。
(**V**) 4. 布袋蓮的葉子具有膨大的部分。
(**V**) 5. 蓮藕中的通氣組織具有儲存空氣的功能。

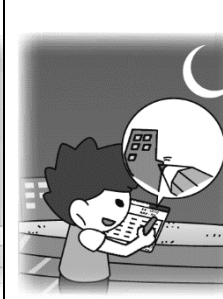
(三) 如果我們想要自製一個高度角觀測器，下列哪些材料會是我們需要準備的？請打 $\checkmark$ 。

(V) 1. 量角器		(V) 2. 迴紋針	
() 3. 指北針		() 4. 捲尺	
(V) 5. 指北針		(V) 6. 粗吸管	

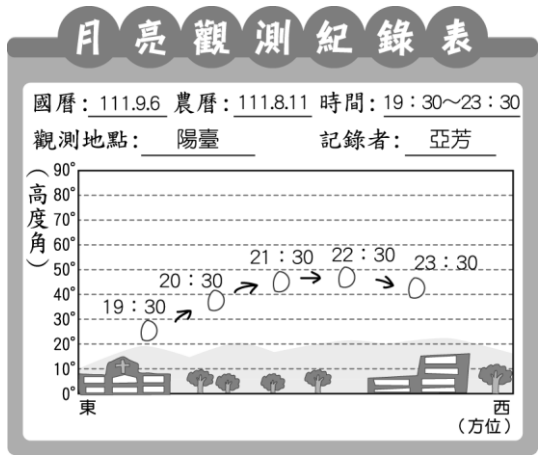
請翻面繼續作答

四、看圖回答問題：(每格 1 分，共 14 分)

(一) 請依據製作月亮觀測表的步驟，依序在 () 填入 1~4。

(4)	(1)	(3)	(2)
將月亮的位置與測量時刻寫在紀錄表上	利用指北針找出正確的方位	用指北針和高度角觀測器觀測月亮的位置	畫出該方位的地面參考景物
			

(二) 請依據下圖之月亮觀測表回答問題。



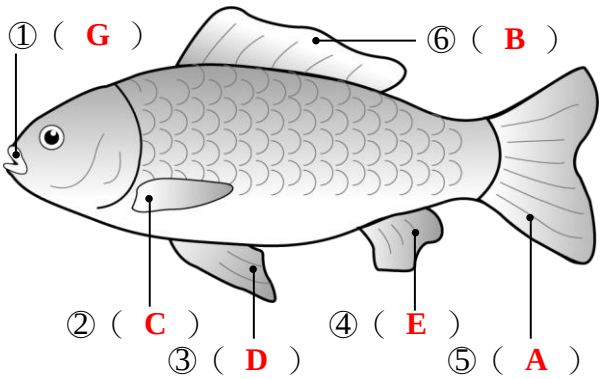
1. 根據紀錄表，哪一個時刻月亮的高度角最大？。(22 : 30)

2. 同一天中，月亮的高度角有什麼變化？請打✓。

- () ①由小到大
- () ②由大到小
- (✓) ③由小到大，再由大到小
- () ④由大到小，再由小到大

(三) 請把正確的代號填入下圖 () 中，並回答問題。

A	B	C	D	E	F	G
尾鰭	背鰭	胸鰭	腹鰭	臀鰭	鰓蓋	口



魚在呼吸時 (G) 和 (F) 會一開一合，呼吸水裡的空氣。

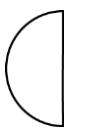
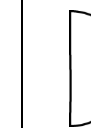
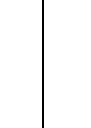
五、配合題：(第 (二) 題，每格 2 分，餘每格 1 分，共 24 分)

(一) 請依據下列日期的月相，填入正確的代號。

A 朔	B 望	C 上弦月	D 下弦月
-----	-----	-------	-------

- (A) 1. 農曆 1 日。
- (C) 2. 農曆 7 日。
- (B) 3. 農曆 15 日。
- (D) 4. 農曆 22 日。

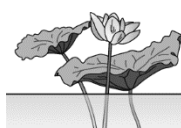
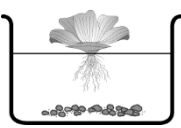
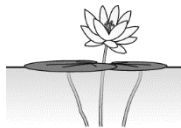
(二) 請根據月相的變化，依序將代號填入 () 中。

A	B	C	D	E	F
					

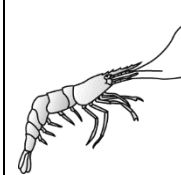
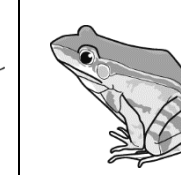
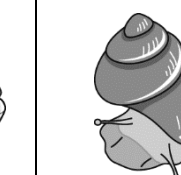
看不到月亮 → (C) → (D) → (F) →

看得到月亮 → (B) → (A) → (E)

(三) 根據下列植物在水位變化前後的情形，判斷各是屬於哪一種水生植物，並填入正確代號。

A. 挺水性植物。 B. 沉水性植物。		C. 漂浮性植物。 D. 浮葉性植物。	
(B) 1.		(A) 2.	
(C) 3.		(D) 4.	

(四) 請將水生動物與牠們的運動方式配對，填入正確代號。

A 紅娘華	B 蝦	C 青蛙	D 石田螺
			

- (B) 1. 用胸足步行，腹足游泳。
- (A) 2. 中、後腳細長，可游泳、爬行。
- (D) 3. 利用腹足爬行。
- (C) 4. 用腳游泳及跳躍。

六、閱讀題：(每題 3 分，共 6 分)

櫻花鉤吻鮭棲息在臺灣 大甲溪 上游的 七家灣溪 及鄰近區域，屬於 雪霸國家公園 管轄範圍，數量最多的河段棲地富變化且遮蔽性高，造就低水溫高隱匿環境。櫻花鉤吻鮭適合生長在 5~17℃ 的水溫範圍內，卵孵化時則降為 7~12.5℃ 範圍內。

七家灣溪 流域中高聳的攔砂壩將河段分割，同時使水流減緩，造成水溫升高，造成櫻花鉤吻鮭的生存受到威脅。為了櫻花鉤吻鮭的復育，雪霸國家公園 進行了壩體拆除及改善的工程。

(D) 1. 在 臺灣，櫻花鉤吻鮭的棲地屬於哪個國家公園管轄？

- ① 陽明山國家公園 ② 玉山國家公園
- ③ 太魯閣國家公園 ④ 雪霸國家公園。

(C) 2. 櫻花鉤吻鮭喜歡棲息河域的環境 不包含 下列哪一項？

- ① 遮蔽性高 ② 水質清澈 ③ 高水溫 ④ 低水溫。

作答完畢，請再檢查一遍